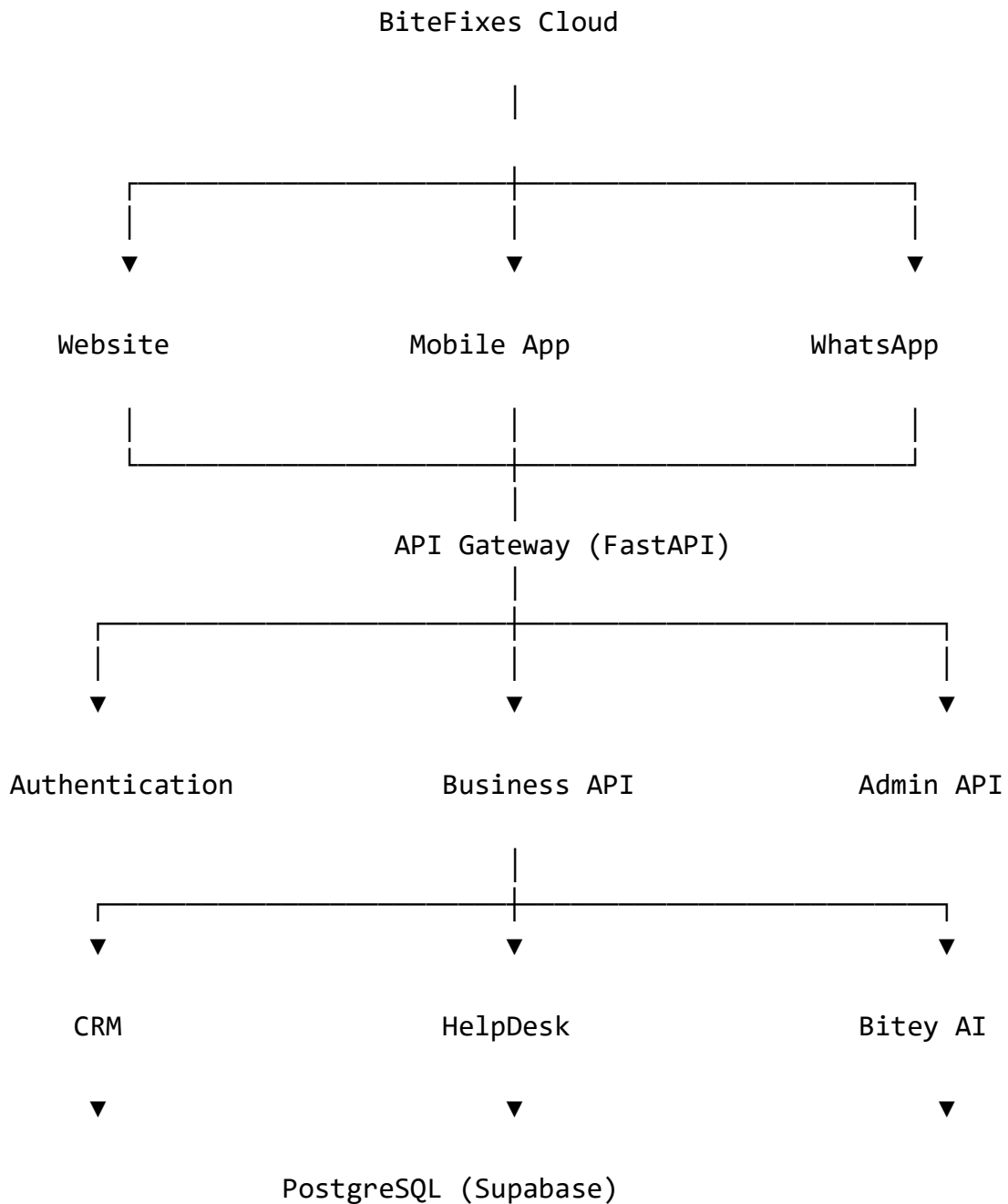


BiteFixes Enterprise Software Architecture (ESA)

Nivel 1 — Visión General



Aquí hay una decisión importante: **Bitey deja de ser el centro del sistema**. El centro es la plataforma. Bitey es un servicio inteligente dentro de ella.

Nivel 2 — Dominios

Dividiremos la plataforma en dominios de negocio.

Core

Identity

Companies

CRM

Communication

HelpDesk

Catalog

Knowledge

Artificial Intelligence

Analytics

Billing

Notifications

Integrations

Cada dominio tendrá sus propias responsabilidades y APIs.

Nivel 3 — Arquitectura Modular

Cada módulo seguirá exactamente la misma plantilla.

```
modules/
```

```
customers/
```

```
    router.py
```

```
    service.py
```

```
    repository.py
```

```
    schemas.py
```

```
    models.py
```

```
    validators.py
```

```
    permissions.py
```

```
    events.py
```

```
    tests.py
```

Esto hará que cualquier desarrollador pueda entender un módulo nuevo en pocos minutos.

Core

El núcleo contendrá únicamente infraestructura.

```
core/
```

```
config.py
```

settings.py

logger.py

security.py

exceptions.py

constants.py

dependencies.py

lifespan.py

No contendrá lógica de negocio.

Dominio CRM

Aquí se almacenará toda la información comercial del cliente.

Company

↓

Customers

↓

Devices

↓

Addresses

↓

Contacts

Cada cliente podrá tener varios dispositivos.

Ejemplo:

Cliente



Notebook Dell



iPhone



Impresora HP



Router TP-Link

Eso permitirá que Bitey recuerde el historial de cada equipo.

Dominio Communication

Toda la comunicación se unificará aquí.

Website



WhatsApp

↓

Flutter

↓

Email

↓

Conversation

↓

Messages

El origen deja de importar.

Todo termina convertido en una conversación y sus mensajes.

Dominio HelpDesk

Separaremos claramente las conversaciones de los tickets.

Una conversación puede no generar ningún ticket.

Un ticket puede contener muchas conversaciones.

Conversation

↓

Ticket

↓

Assignment

↓

Resolution

Esta separación facilitará el seguimiento del soporte.

Dominio AI

Bitey se dividirá en motores especializados.

Language Engine

Intent Engine

Memory Engine

Knowledge Engine

Recommendation Engine

Prompt Engine

Response Engine

Learning Engine

Nuevo componente: Learning Engine

Aquí hay una mejora que considero muy valiosa.

Bitey debería aprender continuamente.

Ejemplo:

Cliente:

Mi notebook está lenta.

↓

Técnico responde.

↓

Cliente acepta.

↓

Caso cerrado.

↓

Learning Engine registra:

- intención correcta
- solución aplicada
- tiempo
- satisfacción

↓

La próxima vez Bitey responderá mejor.

Esto permitirá que la IA mejore con la experiencia acumulada, sin depender exclusivamente de modelos externos.

Dominio Analytics

No solo mediremos ventas.

También mediremos la IA.

Mensajes IA

Tiempo respuesta

Precisión de intención

Tickets creados

Tickets evitados

Idioma

Canal

Servicios recomendados

Conversión

Satisfacción

Esto permitirá saber si Bitey realmente aporta valor al negocio.

Multiempresa (Multi-Tenant)

Cada registro importante tendrá:

`company_id`

Y cada consulta estará filtrada por ese identificador.

Así una empresa nunca podrá acceder a la información de otra.

Multilinguaje

La infraestructura permanecerá completamente en inglés.

La experiencia del usuario será multilingüe.

Backend

↓

English

↓

Base de datos

↓

English

↓

Código Python

↓

English

Usuario

↓

Español

Portugués

English

Esto coincide con la dirección que ya tomamos al migrar las tablas y nombres de columnas al inglés.

Roadmap Enterprise

Fase A — Foundation

- Core
- Configuración
- Seguridad
- Logging
- Migraciones

Fase B — Business

- Companies
- Users
- Customers
- Devices

Fase C — Communication

- Conversations
- Messages
- Attachments

Fase D — HelpDesk

- Tickets
- Services
- Knowledge Base

Fase E — Bitey AI

- Todos los motores de IA
- Memoria
- Recomendaciones
- Aprendizaje

Fase F — Frontends

- WordPress
- Flutter
- WhatsApp

Fase G — Administración

- Dashboard
- Analytics
- Configuración
- Facturación